CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Orthogonal de $C^2([0,1])$ dans $C([0,1])$ (CCINP)

Énoncé

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien E.

1. Montrer que $F \cap F^\perp = \{0_E\}$ et que $F \subset (F^\perp)^\perp$.

On considère maintenant $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt$, et $F = \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R})$.

1. Soit $f \in E$. Montrer qu'il existe une unique $g \in F$ telle que $g'' = f$ et $g(0) = g(1) = 0$.
2. En déduire $F^\perp$ puis $(F^\perp)^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Taylor avec reste intégral : $g(x) = g(0) + xg'(0) + \int_0^x (x-t)g''(t)dt$.

Ce qu'on te demande. Construire g puis tester $f \in F^\perp$ contre ce g.

Corrigé

1) Propriétés générales

Si $x \in F \cap F^\perp$, x est orthogonal à lui-même : $\|x\|^2 = (x|x) = 0$, donc $x = 0$. Et pour $x \in F$, x est orthogonal à tout $y \in F^\perp$ (par définition de $F^\perp$), donc $x \in (F^\perp)^\perp$.

2) Analyse

Si g convient, la formule de Taylor avec reste intégral donne, pour $x \in [0,1]$:

$$g(x) = g(0) + xg'(0) + \int_0^x (x-t)g''(t)\,dt = xg'(0) + \int_0^x (x-t)f(t)\,dt.$$

En $x = 1$: $0 = g'(0) + \int_0^1 (1-t)f(t)dt$, ce qui impose $g'(0) = -\int_0^1 (1-t)f(t)dt$. Donc nécessairement

$$g(x) = \int_0^x (x-t)f(t)\,dt - x\int_0^1 (1-t)f(t)\,dt :$$

il y a au plus une solution.

2) Synthèse

Définissons g par la formule ci-dessus. Clairement $g(0)=0$ et $g(1)=\int_0^1(1-t)f-\int_0^1(1-t)f=0$. Ensuite

$$g(x)=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt-x\int_0^1(1-t)f(t)dt.$$

Comme f est continue, $x\mapsto\int_0^x f$ et $x\mapsto\int_0^x tf(t)dt$ sont $\mathcal{C}^1$ de dérivées f et $xf(x)$. Donc g est $\mathcal{C}^1$ et

$$\begin{aligned}g'(x)&=\int_0^x f+xf(x)-xf(x)-\int_0^1(1-t)f\\&=\int_0^x f(t)dt-\int_0^1(1-t)f(t)dt.\end{aligned}$$

Puis g' est $\mathcal{C}^1$ avec $g''=f$ continue : $g\in\mathcal{C}^2$, et g est l'unique solution.

3) F[illegible] = {0}

Soit $f\in F^\perp$ et $g\in F$ donnée par 2). Alors $0=(f|g)=\int_0^1 g''(t)g(t)\,dt$. Par parties ($g,g'$ de classe $\mathcal{C}^1$) :

$$\int_0^1 g''g=[g'g]_0^1-\int_0^1 g'^2=0-\int_0^1 g'^2,$$

car $g(0)=g(1)=0$. Donc $\int_0^1 g'^2=0$; g'^2 continue positive d'intégrale nulle, donc $g'=0$, puis $f=g''=0$. Ainsi

$$F^\perp=\{0\},\qquad (F^\perp)^\perp=\{0\}^\perp=E.$$

Comme $F\neq E$ (la fonction $t\mapsto|t-\frac12|$ est continue mais pas dérivable), on a $F\subsetneq(F^\perp)^\perp$: l'inclusion de 1) est stricte.

Le piège

L'analyse ne prouve que l'unicité ; il faut une synthèse (vérifier $g\in\mathcal{C}^2$, $g''=f$, conditions aux bords) pour l'existence.

La méthode

Pour montrer $F^\perp=\{0\}$: associer à f un élément $g\in F$ lié à f (ici $g''=f$) puis exploiter $(f|g)=0$ par intégration par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Orthogonal d'une partie.**

$$A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}; \qquad F \cap F^\perp = \{0\}; \qquad \dim E < \infty \Rightarrow E = F \oplus F^\perp,\ (F^\perp)^\perp = F.$$

- **Intégrale nulle.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b]),\ f \geqslant 0,\ \int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0; \qquad \mathrm{Card}\{\text{racines}\} = \infty \Rightarrow P = 0.$$